# Pre - Week10 学生参考答案

## 模拟与数字通信方案：仿真对比和工程选型

**使用方法：**两题任选一题，主讲不超过 10 分钟。按“工程现象 → 课程知识 → 定量判定 → 试验动作”汇报；K 编号对应课程知识点清单。表内数值是教学化简记录，实际仿真会受随机种子、滤波器和测量口径影响。

## 1 题目一：应急语音链路的模拟调制方案比选

### 原题任务

复现同功率、同噪声密度的四种调制仿真；完成带宽和单音 AM 功率核算；综合输出信噪比与接收方式选型；给出带宽收紧或仅有包络检波器时的复测、放行与回退条件。

### 关键结论先看

| 方案 | 占用带宽估算 | 输出信噪比 | 初步判断 |
|---|---|---|---|
| AM（DSB-LC） | $2B_m = 6$ kHz | 11.8 dB | 带宽通过，输出 SNR 不通过 |
| DSB-SC | $2B_m = 6$ kHz | 18.0 dB | 两项门限通过，需要相干解调 |
| SSB-SC | $B_m = 3$ kHz | 21.0 dB | 通过且占用最窄，默认推荐 |
| FM | $2(\Delta f + B_m) = 12$ kHz | 16.8 dB | 刚好通过，频偏/滤波需留余量 |

## 把语音链路记录翻译成课程问题

| 试验现象或约束 | 需要调用的课程知识 | 应检查什么 |
|---|---|---|
| AM 接收简单但输出噪声明显 | **K053** 包络条件；**K054** 载波与边带功率；**K062** 门限效应 | 调制度、功率效率和输出 SNR |
| 两种抑制载波方案都要同步 | **K055** DSB-SC；**K056** SSB；**K058** 相干解调 | 带宽、同步能力和接收代价 |
| FM 输出合格但占满信道 | **K065** Carson 带宽；**K067** FM 抗噪边界 | 频偏、带宽余量和噪声门限 |
| 四种结果要公平比较 | **K059** 抗噪口径；**K068** 系统比较 | 同功率、同噪声密度和同测量窗 |

## 分步解答

**第 1 步：确定同一仿真口径。** 按 **K059** 固定 $f_c = 30$ kHz、平均发射功率 1 W、AWGN 功率谱密度及同一消息。可取 $f_s = 400$ kHz、记录 0.1 s，每个方案分别调制、归一化功率、加噪、带通滤波和解调。补偿接收增益及群时延后，用同一段消息计算

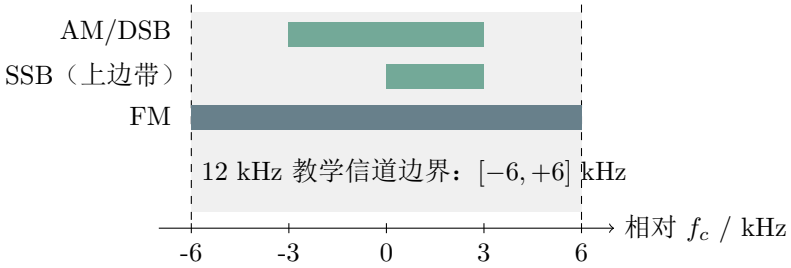
$$\mathrm{SNR}_{\mathrm{out}} = 10\log_{10}\left(\frac{\sum_n m^2[n]}{\sum_n (m[n]-\hat{m}[n])^2}\right).$$

固定 FFT 窗、长度和平均方式，分别画 AM/DSB/SSB/FM 归一化频谱；仿真频谱的占用宽度需先声明功率百分比或滤波器通带口径，不能直接把教材的理想边界当成实测严格截止。

**第 2 步：完成频谱登记。** 设计基带最高频率 $B_m = 3$ kHz。由 **K052** 频谱搬移、**K053** AM、**K055** DSB-SC 和 **K056** SSB 可知，AM 与 DSB-SC 均占 $2B_m = 6$ kHz，SSB 只保留一个边带、占约 $B_m = 3$ kHz。FM 的最大频偏 $\Delta f = 3$ kHz，由 **K065** Carson 近似给出

$$B_{\mathrm{FM}} \approx 2(3+3)\ \mathrm{kHz} = 12\ \mathrm{kHz}.$$

下图以 $f_c$ 为零点，画出相对占用边界；灰色是教学信道，不表示实际许可频段。上边带 SSB 仅为一种可行选择。




AM/DSB 带宽余量为 $12 - 6 = 6$ kHz，SSB 为 9 kHz，FM 为零。FM 的 12 kHz 是近似占用带宽，滤波过渡带或中心频偏都可能使它实际越界。

**第 3 步：核对 AM 功率与输出质量。** 单音 AM 中，$P_c$ 为载波功率、$P_{\mathrm{SB}}$ 为两边带总功率、$P_T$ 为总平均发射功率，$\mu = 0.8$。按 **K054**，

$$P_T = P_c(1 + \mu^2/2) = 1 \text{ W}, \qquad P_c = \frac{1}{1.32} = 0.758 \text{ W}, \qquad P_{\mathrm{SB}} = 0.242 \text{ W}.$$

每个边带各约 0.121 W，功率效率为

$$\eta = \frac{P_{\mathrm{SB}}}{P_T} = \frac{\mu^2}{2 + \mu^2} = 24.2\%.$$

该效率只对应题目要求的单音校验，不能照搬到双音消息。由 **K068** 对照输出 SNR 门限 16 dB：AM 的 11.8 dB 失败；DSB-SC 的 18.0 dB、SSB-SC 的 21.0 dB 和 FM 的 16.8 dB 通过。SSB-SC 在本题数据下同时有较高 SNR 和较大带宽余量，但需要相干解调。

**第 4 步：填写试验台放行与回退栏。**

| 条件 | 动作 | 通过或停止边界 |
|---|---|---|
| 接收机可相干解调 | 首选 SSB-SC；DSB-SC 可作备选 | 保持 $B \le 12$ kHz、输出 SNR $\ge 16$ dB；核查本振误差和滤波带宽 |
| 仅能包络检波 | AM 可接入，但先升级链路或接收能力 | 本题 AM 输出 SNR 仅 11.8 dB，不得按原门限放行 |
| 信道缩至 4 kHz | 仅复测 SSB-SC | 理想 3 kHz 可容纳，仍须核查滤波过渡带 |
| FM 试验 | 记录频偏与实际占用频谱 | Carson 估算已用尽 12 kHz，出现越界或 SNR 跌破门限即回退 |

复测需固定消息带宽、发射功率、噪声密度、接收滤波器与测量窗；任一门限失败，先恢复上一次合格配置并记录失效条件。

## 2 题目二：遥测终端的数字调制仿真与自适应选型

### 原题任务

统一 $E_b/N_0$ 仿真口径并画 BER 曲线；计算四种方案的符号率与近似带宽；在阴影区和开阔区选择模式；给出固定模式、自适应升降阶和复测条件。

### 关键结果先看

$R_b = 1$ Mbit/s，$T_b = 1$ μs。对 $M$ 元 PSK/QAM，$R_s = R_b/\log_2 M$；取 $\alpha = 0.25$ 后得到：

| 方案 | $R_s$ | 带宽估计 | 是否准入 | 0.8 MHz 信道结论 |
|---|---|---|---|---|
| 相干 2FSK | 1.0 Msym/s | 1.5 MHz | 否 | Carson 估算超限 |
| BPSK | 1.0 Msym/s | 1.25 MHz | 否 | 超限 |
| QPSK | 0.5 Msym/s | 0.625 MHz | 是 | 余量 0.175 MHz |
| 16QAM | 0.25 Msym/s | 0.3125 MHz | 是 | 余量 0.4875 MHz |

阴影区 8 dB：用 QPSK，BER 约 $1.9\times10^{-4}$；开阔区 14 dB：同步达标时可用 16QAM，参考记录约 $3\times10^{-6}$。若全线只能固定一种模式，用 QPSK。

## 把线路测量翻译成课程问题

| 现场现象或限制 | 课程知识 | | 判定对象 |
|---|---|---|---|
| 两音频差占用频谱 | **K085** | 正交 2FSK； | 两音间隔与峰值频偏、近似占用宽度 |
| | **K088** | 数字已调信号带宽 | |
| 阴影区星座误判增多 | **K089** | 同能量 BER； | 相同 $E_b/N_0$ 下的误码数 |
| | **K094** | QPSK 映射 | |
| 16QAM 可降低符号率 | **K096** | 频带效率折衷； | 带宽收益是否以噪声裕量为代价 |
| | **K097** | QAM 动机； | |
| | **K099** | I/Q 实现 | |
| 沿线 SNR 变化 | **K091** | 综合比较 | 固定模式或升降阶门限 |

## 分步解答

**第 1 步：建立公平的 BER 仿真。** 按 **K089**，随机比特经映射、加 AWGN、相干解调和判决后，计算 $N_e/N_b$。星座先按相同平均每比特能量 $E_b$ 归一化；符号抽样点的复噪声按 $\mathbb{E}|n|^2=N_0=E_s/(k\gamma_b)$ 设置，其中 $k=\log_2 M$、$\gamma_b=E_b/N_0$，I/Q 方差各为 $N_0/2$。保持成形/匹配滤波及同步口径一致，在 BER 半对数图上同时画理论曲线和实测点。$10^6$ bit 内若零误码，只报告“未观测到”，不能写 BER 等于零。

**第 2 步：算带宽并做信道准入。** 相干正交 2FSK 的两音间隔 $\Delta f_{\text{sep}}=1/(2T_b)=0.5$ MHz，Carson 近似中的峰值频偏为 $\Delta f_{\text{peak}}=0.25$ MHz。取 NRZ 基带单边带宽约 $R_b/2$，有 $B\approx2(\Delta f_{\text{peak}}+R_b/2)=1.5$ MHz。对 PSK/QAM 使用 $B\approx(1+\alpha)R_s$。由表可知，2FSK 与 BPSK 超出 0.8 MHz；QPSK 余量 0.175 MHz，16QAM 余量 0.4875 MHz。这些是 **K088** 下统一口径的教学估算，实际成形滤波和 2FSK 谱尾需测量复核。

**第 3 步：把 BER 曲线与带宽门限交叉判定。** 相干 BPSK/QPSK 在 AWGN 下具有相同的未编码比特误码率

$$P_b=Q\left(\sqrt{2E_b/N_0}\right),$$

相干正交 2FSK 可用 $P_b=Q(\sqrt{E_b/N_0})$ 作参考。Gray 16QAM 的常用近似为

$$P_b\approx\frac{3}{4}Q\left(\sqrt{0.8E_b/N_0}\right).$$

因此 8 dB 时 QPSK 约 $1.9\times10^{-4}$，16QAM 约 $9.2\times10^{-3}$；10 dB 时 16QAM 约 $1.75\times10^{-3}$，仍不合格；14 dB 时 16QAM 理论近似约 $2.8\times10^{-6}$，参考记录 $3\times10^{-6}$（约 3 个误码）。BPSK 的 BER 虽好但带宽超限；2FSK 在阴影区 BER 与带宽均失败。按 **K096**，16QAM 更省频谱却要求更高 $E_b/N_0$。

**第 4 步：填写沿线模式与回退记录。**

| 区域/状态 | 模式 | BER 与余量 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阴影区，8 dB | QPSK | $1.9 \times 10^{-4}$；0.175 MHz | 保持运行并记录同步、BER 和频谱 |
| 开阔区，14 dB | 16QAM | $3 \times 10^{-6}$；0.4875 MHz | 连续记录合格后升阶 |
| 全线固定模式 | QPSK | 最差点仍通过两门限 | 作为无切换能力时的默认配置 |
| 信噪比回落或 BER 超限 | QPSK 回退 | 重测至 $P_b \leq 10^{-3}$ | 暂停升阶；同步未修复时不直接放行 |

自适应可把约 12 dB 且持续达标作为教学升阶条件，下降时使用较低的回退门限形成迟滞，避免边界处反复切换。实际阈值需根据复测数据确定。有限 bit 数、同步误差或编码模型改变结论时，延长统计并在相同口径下复测。